

ЗАДАНИЕ 1.

ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКИ И ЕЕ БАССЕЙНА

Река – водоток сравнительно крупного размера, питающийся атмосферными осадками со своего водосбора и имеющий четко выраженное сформированное самим потоком русло.

Речной системой называется совокупность сливающихся рек. То есть она представляет собой главную реку и все ее притоки, притоки притоков и т. д. Существует ещё понятие **речная сеть**, которое представляет собой совокупность отчетливо выраженных русел постоянных водотоков, протекающих в пределах какой-либо территории. Если под территорией понимается бассейн какой-либо реки, то речная сеть и речная система его будут включать одни и те же реки. Однако понятие речная сеть можно распространять и на другие территориальные единицы, например, административные. Так, под речной сетью Московской области подразумеваются все реки (или части рек), протекающие в пределах Московской области.

Русловая сеть – более широкое понятие. Помимо рек она включает в себя временные, а также искусственные водотоки рассматриваемой территории. Очевидно, что речная сеть является частью русловой сети территории. Еще более широкое понятие – **гидрографическая сеть**. К ней относятся все водные объекты (водотоки, водоемы и особые водные объекты), расположенные в пределах заданной территории.

Каждый водный объект (и река в том числе) на поверхности суши имеет свою область питания или **водосбор** – это часть земной поверхности и толщи почв и грунтов, откуда объект получает свое водное питание [Михайлов и др., 2017]. Поскольку питание рек может быть поверхностным и подземным, различают поверхностный и подземный водосборы, которые могут не совпадать.

Бассейн реки – часть суши, включающая данную речную систему и ограниченная орографическим **водоразделом**, который проходит по наиболее высоким отметкам возвышенностей или

гор, отделяющих данный речной бассейн от смежного. По сути, он совпадает с поверхностным водосбором. В горных и всхолмлённых равнинных районах водоразделы обычно хорошо выражены и проходят по линии пересечения двух смежных склонов горных хребтов или возвышенностей. На равнинах, особенно в заболоченных районах, водоразделы неясно выражены, и провести их иногда бывает трудно. Помимо поверхностных, различают и *подземные водоразделы*, которые отделяют области подземных вод, питающие соседние водные объекты. Поверхностные и подземные водоразделы не всегда совпадают, особенно у малых водосборов, в горных и карстовых районах.

К физико-географическим характеристикам водосбора относят географическое положение, геологическое строение и рельеф территории, климатические условия, растительный и почвенный покров. Они оказывают большое влияние на процесс формирования стока и связаны как между собой, так и с режимом водных объектов.

Каждая река и её бассейн может быть охарактеризована серией *гидрографических* характеристик, дающих достаточно полное представление о характере, форме, размерах, протяженности водных объектов и некоторых физико-географических особенностях их водосборов.

Гидрографические характеристики делятся на *морфометрические* и *морфологические*. *Морфометрические характеристики* представляют собой количественные показатели водных объектов и их водосборов. Для водотоков это, в первую очередь, длина реки, суммарная протяженность речной сети, уклон, коэффициент извилистости и густоты речной сети, коэффициент ее асимметрии и др.; для водосборов – форма, площадь водосбора и его высотное положение, длина, ширина, асимметричность бассейна и его пространственное положение, густота речной сети, коэффициенты лесистости, заболоченности, залесённости и др. Площадь водосбора может отличаться от бассейна реки наличием в бассейне бессточных областей и несовпадением поверхностного и подземного водораздела. Морфометрические характеристики влияют на формирование стока воды, наносов, развитие водно-эрозионных и русловых

процессов. *Морфологические характеристики* – качественно-количественные показатели строения поверхности водосборов.

Еще одной гидрографической характеристикой является порядок реки N . Существует два принципиально разных подхода к определению N . Первый устанавливает N по отношению притока к главной реке. Река, впадающая в море или озеро, называется главной рекой (например, Волга). Притоки, непосредственно впадающие в главную реку, называются притоками первого порядка по отношению к главной реке. Их притоки считаются реками третьего порядка и т. д. Эта схема называется *классической* схемой определения порядка реки. Она удобна для создания каталогов, баз данных по элементам речной системы. Порядок реки при этом не является характеристикой ее размера. В одну и ту же реку могут впадать притоки, имеющие разный размер. Например, в р. Волгу впадает р. Кама, ($F = 507000 \text{ км}^2$) и р. Чагра ($F = 3440 \text{ км}^2$). Обе реки являются водотоками первого порядка, хотя отличаются по длине, площади водосбора и т. п.

Второй подход к определению порядка реки разработал Р. Хортон и усовершенствовали А.С. Стралер и В.П. Философов. Они предложили считать рекой первого порядка ($N = 1$) самый малый водоток, не имеющий притоков. При слиянии двух рек первого порядка образуется река с $N = 2$. Слияние двух рек второго порядка даст реку третьего порядка и т. д. В общем случае при слиянии двух рек разного порядка, порядок образующейся реки равен наибольшему N из сливающихся водотоков. Слияние рек одного порядка приводит к увеличению порядка объединенной реки на единицу.

Эта схема определения N учитывает лишь впадение притоков с размерами, совпадающими с N главной реки. Впадение более мелких притоков не учитывается, хотя и они вносят определенный вклад в водоносность и изменение других характеристик главной реки. В связи с этим наиболее удобной с гидрологической точки зрения схемой определения порядка реки является метод А.Э. Шейдеггера [Шейдеггер, 1966]. В соответствии с ним величина порядка реки N определяется по уравнению

$$N = \log_2 P + 1, \quad (1.1)$$

где P – количество водотоков первого порядка в бассейне реки. Если представить идеальную структуру речной сети, когда сливаются лишь однопорядковые водотоки и отсутствует впадение рек меньшего порядка в реку большего порядка, то значение порядка реки, определенного методом А.Э. Шейдеггера, совпадает со значением P . Хортон (Стралера – Философова). Во всех остальных случаях порядок реки, определенный методом А.Э. Шейдеггера, будет больше по сравнению с порядком P . Хортон, поскольку метод А.Э. Шейдеггера учитывает впадение всех притоков, что, безусловно, является его преимуществом. Другим преимуществом данного метода можно считать то, что N принимает не только целочисленные значения, что выражается в более сглаженном его увеличении с ростом размера реки (рис. 1.1). Для упрощения определения N в качестве P удобно использовать количество рек длиной менее 10 км, информация о которых содержится в справочнике «Гидрологическая изученность».

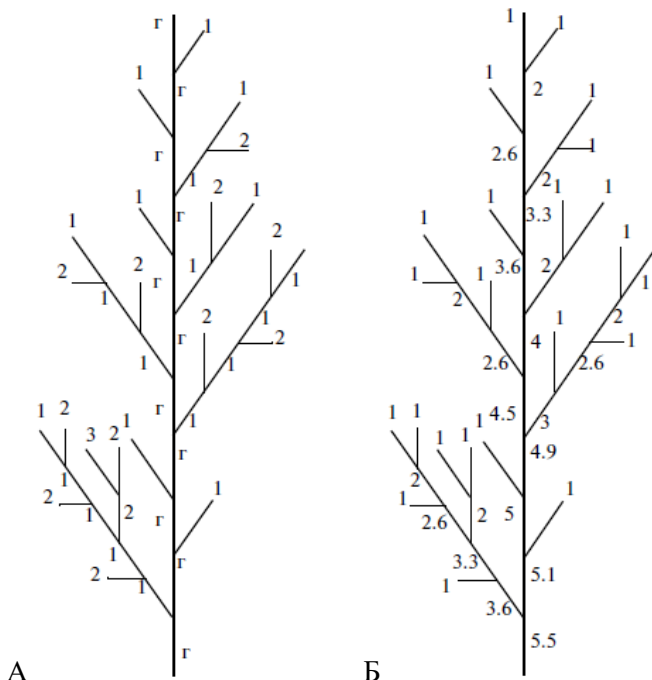


Рис. 1.1. Схемы определения порядков рек: А – гидрографический метод, Б – метод А.Э. Шейдегера. Г – главная река

Грамотно рассчитанные гидрографические характеристики бассейна изучаемой реки – основа корректных гидрологических расчётов и прогнозов её стока. Физико-географические и гидрографические характеристики закладываются в создаваемые гидрологические модели формирования стока в бассейнах рек.

Цель работы: проанализировать структуру речной сети бассейна реки и его гидрографические характеристики.

Задачи:

1. Познакомиться со справочными материалами «Гидрологической изученности».
2. Определить количество притоков 1 порядка выбранной реки (по классической схеме). Выписать морфометрические характеристики главной реки, ее притоков 1 порядка и их

бассейнов на основании данных Государственного водного кадастра (ГВК) (Приложение 1).

3. Подсчитать количество левых и правых притоков; охарактеризовать распределение притоков 1 порядка по длине главной реки; построить гидрографическую схему речной сети.

4. Вычислить порядок каждого рассматриваемого водотока по схеме А.Э. Шейдегера и проанализировать результат.

5. Измерить площадь бассейна главной реки и сравнить результаты с данными ГВК.

6. Рассчитать морфометрические характеристики бассейна главной реки.

7. Подготовить пояснительную записку.

Исходные данные

1. Таблица из «Гидрологической изученности» серии «Ресурсов поверхностных вод».

2. Программное обеспечение: программы Excel и Word; веб-картографическая интеграционная платформа GeoMixer [<http://geomixer.ru/>].

3. Открытые интернет-ресурсы: научные статьи, национальный атлас России [<http://nationalatlas.ru/>] и др.

Порядок выполнения работы

1.1. Знакомство со справочником «Гидрологическая изученность», составление таблицы морфометрических характеристик реки и ее бассейна по притокам первого порядка

Основные сведения о гидрографических характеристиках рек и их бассейнов опубликованы в изданиях справочника «Гидрологическая изученность» серии «Ресурсов поверхностных вод». В таблице 1 в алфавитном порядке даны все водные объекты, информация о которых содержится в справочнике. Напротив, названия водного объекта идут одна или несколько дробей в зависимости от того, в скольких таблицах по данному водному объекту содержится информация. Числитель

соответствует номеру таблицы, знаменатель – номеру данного водного объекта внутри этой таблицы.

Таблица 2 является ключевой в данном справочнике. В ней приведены данные обо всех реках, длина которых составляет не менее 10 км. Помимо основных гидрографических характеристик по приведенным в списке рекам (длина, площадь водосбора, площадь и количество озер) в таблицу включены данные о количестве малых водотоков длиной до 10 км и их суммарной длине в бассейне каждой реки (рис. 1.2). Иногда встречаются исключения, когда в таблице указывается река, длина которой менее 10 км. Это происходит, в основном, в двух случаях: 1 – если река длиной менее 10 км имеет приток, длина которого более 10 км; 2 – если на реке длиной менее 10 км или на ее притоке расположен гидрологический пост.

Важно! В таблице 2 указаны расстояния от устья приемного водотока, в который впадает рассматриваемая река. Берега обозначены (лв) и (пр) – левый и правый соответственно. Знак кавычек в столбце «Куда и с какого берега впадает» означает повтор, т. е. в ту же реку, что и река из предыдущего пункта.

Пример. Пункт 2200 на рис. 1.1. Река Протовка впадает в р. Протву с правого берега в 266 км от ее устья. Пункт 2201 – кавычки означают «также же», т. е. р. Песочная впадает также в Протву с правого берега в 255 км от ее устья. В скобках часто указывают местные названия реки.

В графах, посвященных количеству озер на водосборе и их площадям, вы можете встретить величины, разделенные дробью. В числителе дроби указаны данные об общем количестве озер, а в знаменателе – данные о бессточных озерах. В работе для простоты будем использовать данные обо всех озерах бассейна.

№ п/п	Название водотока	Куля впадает и с какого берега	Расстояние от устья, км	Длина водотока, км	Площадь водосбора, км²	Притоки длиной менее 10 км		Озера на водосборе		№ поста по табл. 3
						количество	общая длина, км	количество озёр, водохранилищ	общая площадь зеркала, км²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2199	Протва	"								
2200	Протвонка	Ока (лв)	990	282	4620	143	385	74	1,38	
2201	Лесочная	Протва (пр)	266	14		11	16			
2202	Карженка	" (лв)	255	17	51,2	14	21			1059-1063
		" (лв)	244	11	34,5	2	4			
2203	Берега	Протва (пр)	243	38	180	14	44	7	0,21	
2204	Мжуг	" (лв)	204	34	138	20	43	3	0,09	
2205	Руть	" (пр)	154	36	280	11	39	11	0,07	
2206	без названия, у с. Кобяково	Руть (лв)	23	12		2	8	—	—	
2207	Бычек	" (пр)	19	17	67,8	9	21	—	—	
2208	Межуха (Межура)	Протва	151	25	70,2	3	4	4	0,07	
2209	Исма (Алекса)	" (лв)	137	55	398	43	100	4	0,05	
2210	Ильятенка (Березовка, Дураковка)	Исма	17	19	67,5	7	18	2	0,02	
2211	без названия, у с. Совьяки	Протва	133	11		—	—	—	—	
2212	Боринка	"	130	19	74,7	5	8	—	—	
2213	Истерьма	"	119	15	56,0	3	6	—	—	
2214	Лужа	" (пр)	82	159	1400	48	164	13	0,14	1064
2215	без названия, у с. Никитского	Лужа (лв)	132	14		3	8	—	—	
2216	Зазудинка	" (пр)	103	13	63,2	2	12	2	0,02	
2217	Нига	"	85	23	133	5	13	—	—	
2218	Мисидя	Нига (лв)	6,8	15	43,7	2	3	—	—	
2219	Выпрейка	Лужа (пр)	73	16	160	3	9	—	—	
2220	без названия, у с. Ильинское	Выпрейка (лв)	1,4	14		4	10	—	—	
2221	Ксема	Лужа	56	19	103	5	17	—	—	1065
2222	Бобольская	Ксема (пр)	0,8	12		7	21	—	—	
2223	Бобровка	Лужа (лв)	39	19	102	3	6	—	—	
2224	Перинка	" (пр)	25	11		1	2	—	—	
2225	Карыжа	" (лв)	14	10		3	6	—	—	
2226	Горюдянка	"	4,2	24	85,5	14	35	—	—	
2227	Дырочная (Дорышня)	Протва	72	15	56,2	9	17	—	—	
2228	Угодка *	"	66	19	126	8	19	—	—	
2229	Аложя	"	46	25	188	8	23	—	—	
2230	Ича	" (пр)	43	12		7	17	—	—	
2231	без названия, у с. Судаково	" (лв)	24	12		3	6	—	—	
2232	Боровна	"	18	14		5	8	—	—	
2233	Синига (Санига)	Ока (пр)	980	52	375	40	104	—	—	

Рис. 1.2. Пример таблицы 2 «Гидрологической изученности»

Особую важность представляет последовательность расположения рек в данной таблице. Первой всегда идет главная река. Вторая река – самый верхний приток первой реки, независимо от того, с какого берега он впадает. Если вторая река не имеет притоков (длиной 10 км и более), то третьей рекой становится второй сверху приток главной реки. Если же вторая река имеет притоки, то она становится главной до тех пор, пока не будут приведены все ее притоки сверху вниз, включая притоки притоков и т. д. Таким образом, в бассейне любой реки все реки, относящиеся к нему, будут идти

в таблице подряд, причем первой будет главная река, образующая данный бассейн. Как только появилась река, не входящая в бассейн выбранной реки, значит все реки, входящие в ее бассейн, были перечислены выше.

1.2. Составление таблицы с морфометрическими характеристиками реки и ее притоков первого порядка на основе данных ГВК

Главной для нас является выбранная река. В качестве примера приведена р. Протва. В отдельную таблицу Excel выбраны все впадающие непосредственно в неё реки и их гидрографические характеристики (табл. 1.1). Для удобства чтения после заполнения таблицы рекомендуется выровнять ширину и высоту ячеек (выделив таблицу и правой кнопкой мыши вызвав вспомогательное меню форматирования), текст отформатировать по левому краю столбца, цифры и шапку таблицы – по центру (в меню «Абзац»).

Согласно приведенной таблице (табл. 1.1), у Протвы 18 притоков первого порядка с указанными морфометрическими характеристиками самой реки и ее притоков.

1.3. Пространственная характеристика речной сети и построение гидрографической схемы реки

Подсчет количества левых и правых притоков первого порядка. Если их не много, это можно сделать вручную, если много – процесс можно автоматизировать с помощью функции Excel СЧЁТЕСЛИ следующим образом.

Заменить в столбце «С какого берега» все кавычки на соответствующие обозначения «лв» или «пр» и далее под таблицей в этом же столбце для притоков, впадающих с левого берега, ввести формулу:

=СЧЁТЕСЛИ(C3:C13;"=лв"),

Таблица 1.1

Морфометрические характеристики р. Протвы и ее бассейна

№	Река	Впадает	С какого берега	Расстоян ие от устья, км	Длин а, км	Площадь бассейна, км ²	Число притоков длиной менее 10 км	Их суммарная длина, км	Число озер в бассейне	Суммарная площадь зеркала, км ²
2199	Протва	Ока	(лв)	990	282	4620	143	385	74	1,38
2200	Протовка	Протва	(пр)	266	14		11	16	–	–
2201	Песочная	Протва	(пр)	255	17	51,2	14	21	–	–
2202	Карженка	Протва	(лв)	244	11	34,5	2	4	–	–
2203	Берега	Протва	(пр)	243	38	180	14	44	7	0,21
2204	Мжуг	Протва	(лв)	204	34	138	20	43	3	0,09
2205	Руть	Протва	(пр)	154	36	280	11	39	11	0,07
2208	Межиха (Межура)	Протва	(пр)	151	25	70,2	3	4	4	0,07
2209	Исма (Алекса)	Протва	(лв)	137	55	398	43	100	4	0,05
2211	без названия, у с. Совьяки	Протва	(лв)	133	11		0	0	–	–
2212	Боринка	Протва	(лв)	130	19	74,7	5	8	–	–
2213	Истерьма	Протва	(лв)	119	15	56	3	6	–	–
2214	Лужа	Протва	(пр)	82	159	1400	48	164	13	0,14
2227	Дырочная (Дорышня)	Протва	(лв)	72	15	56,2	9	17	–	–
2228	Угодка *	Протва	(лв)	66	19	126	8	19	–	–
2229	Аложа	Протва	(лв)	46	25	188	8	23	–	–
2230	Ича	Протва	(пр)	43	12		7	17	–	–
2231	без названия, у с. Судаково	Протва	(лв)	24	12		3	6	–	–
2232	Боровна	Протва	(лв)	18	14		5	8	–	–

где С3:С13 – диапазон ячеек в столбце С таблицы, в которых содержится соответствующая информация. Для этого достаточно выделить левой кнопкой мыши первую ячейку столбца и, удерживая клавишу Shift, нажать на последнюю ячейку требуемого диапазона (или протянуть с нажатой левой кнопкой мыши весь столбец). Для правых притоков процедуру повторить, указав в формуле вместо "ЛВ" "ПР".

Дать характеристику распределения притоков по длине реки, оценивая при этом их длину с шагом в 10 км. Для этого сначала нужно определить максимальную длину реки в нашем бассейне. Если наша таблица большая, для этого можно воспользоваться функцией МАКС. В строке под таблицей в колонке длин водотоков ввести функцию

=МАКС(F3:F20),

где F3:F20 – диапазон ячеек в столбце F, содержащий длины рек.

Получив нужное значение, разбить весь диапазон на интервалы с шагом в 10 км. Отдельно создать вспомогательную таблицу, в первом столбце которой будут указаны эти интервалы, а во втором – количество притоков первого порядка в бассейне описываемой нами реки, попавшее в каждый из них. Для этого можно последовательно воспользоваться функцией СЧЁТЕСЛИМН, задавая множественное условие для каждого диапазона длин (рис. 1.3а). Например, для интервала длин 11-20 км

=СЧЁТЕСЛИМН(\$F\$3:\$F\$20;">10";\$F\$3:\$F\$20;"<21"),

где \$F\$3:\$F\$20 – диапазон ячеек с исходными данными (\$ закрепляет выбранный диапазон в случае копирования формулы в другие ячейки), ">10" и "<21" – условия попадания длин рек в интервал 11-20 км.

По данным таблицы построить гистограмму, по горизонтальной оси которой будут диапазоны длин, а по вертикальной – количество попавших в них водотоков. Правильно оформить график и его подпись (рис. 1.3б).

И, наконец, по данным табл. 1.1 построить гидрографическую схему реки (рис. 1.4). В масштабе, кратном 1, 2, 5 или 10, отложить отрезок, равный длине главной реки (слева – исток, справа – устье). Длины притоков первого порядка расположить в местах их впадения в главную реку под произвольным, но одинаковым углом (обычно 30–40°). На графике подписать названия (номера) и длины притоков, место их впадения в главную реку, определяемое по расстоянию от устья, масштаб схемы.

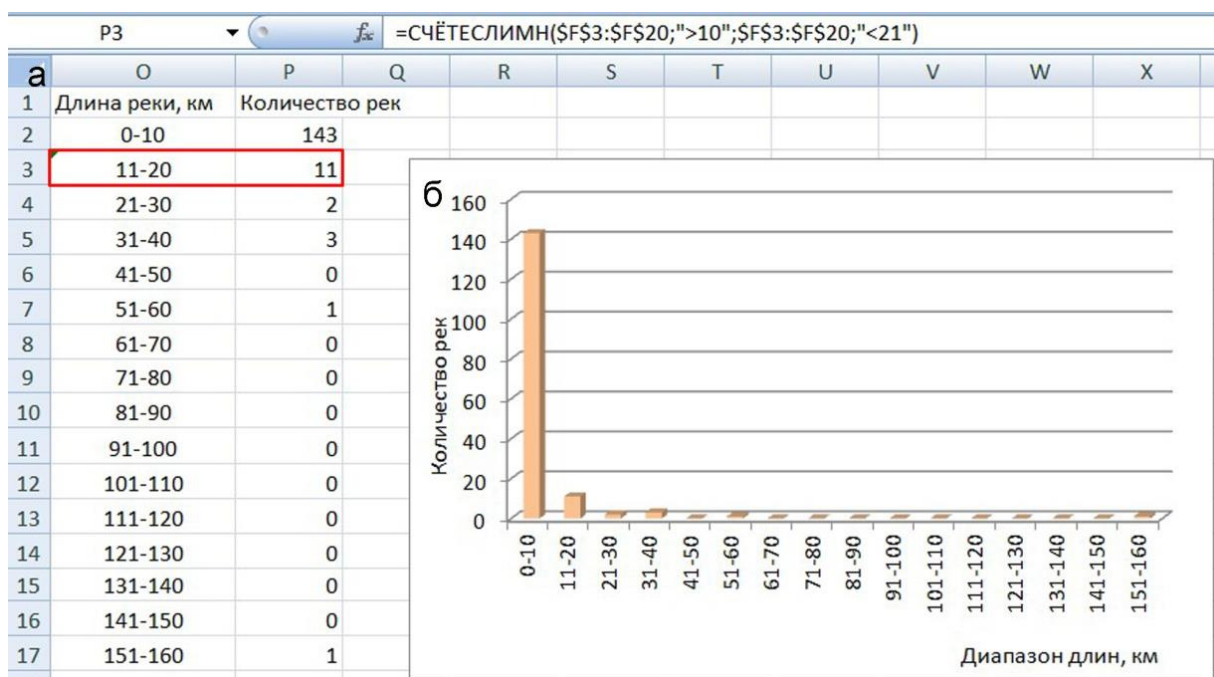


Рис. 1.3. Характеристика распределения притоков первого порядка р. Протвы по их длинам:
а - вспомогательная таблица; б – гистограмма распределения рек по длинам

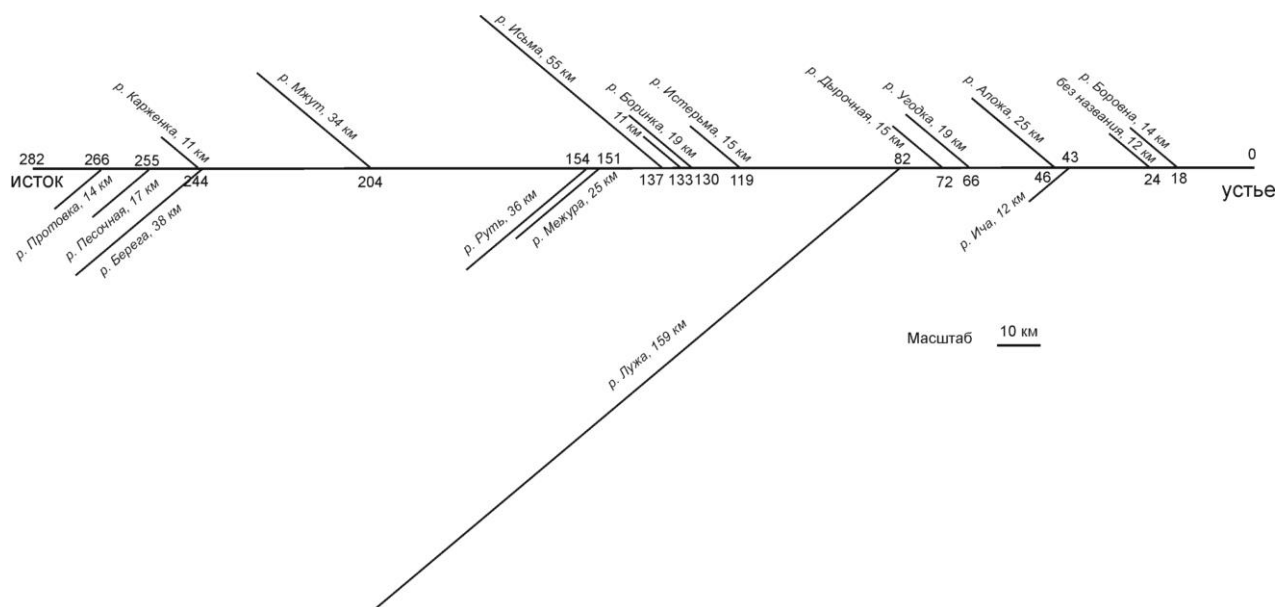


Рис. 1.4. Гидрографическая схема р. Протвы

1.4. Вычисление порядка рек исследуемого бассейна по схеме А.Э. Шейдеггера

Расчет провести в Excel по формуле (1.1), добавив еще один столбец к табл. 1.1 справа. Для этого напротив каждой реки в этом столбце ввести формулу (1) в виде

$$=ОКРУГЛ(ЛОГ(G2;2)+1;2),$$

где G2 – ссылка на ячейку, в которой стоит суммарное количество притоков протяженностью менее 10 км в бассейне главной реки. Функция ОКРУГЛ и условие 2 после точки с запятой перед последней скобкой позволяют округлить результат с точностью до сотых.

Сделать копию гидрографической схемы реки без подписей и нанести на нее рассчитанные по А.Шейдеггеру порядки рек (рис. 1.5). Получившийся результат надо проанализировать при составлении пояснительной записки. Следует охарактеризовать значение отдельных водотоков в увеличении водоносности главной реки.

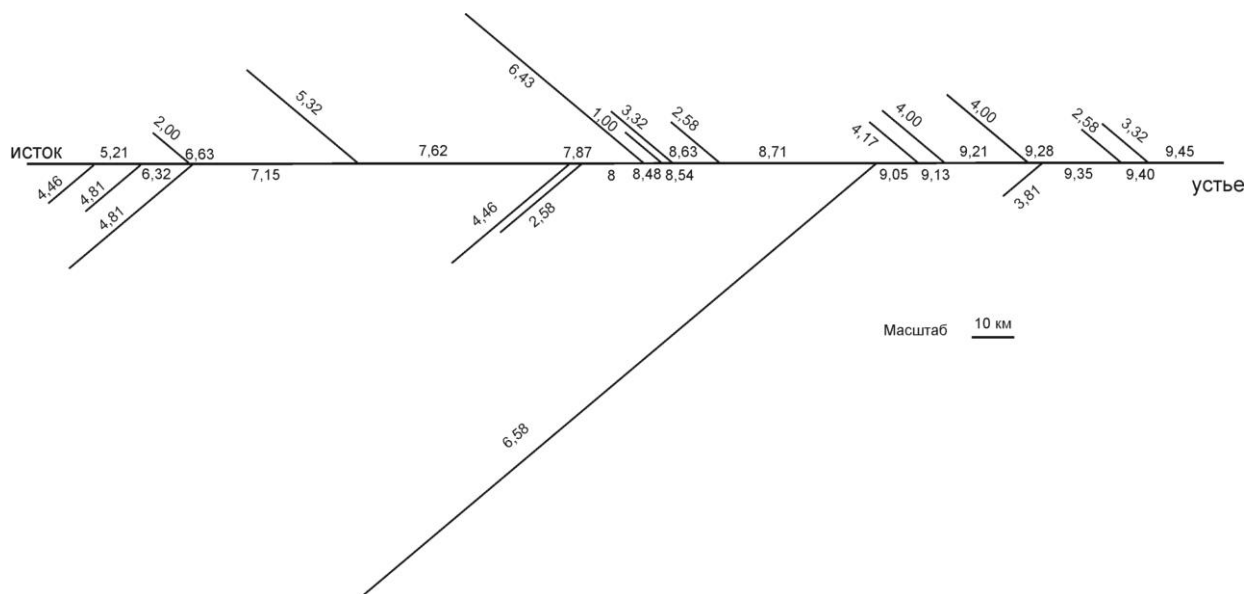


Рис. 1.5. Структура гидрографической сети р. Протвы по методу А.Э. Шейдеггера

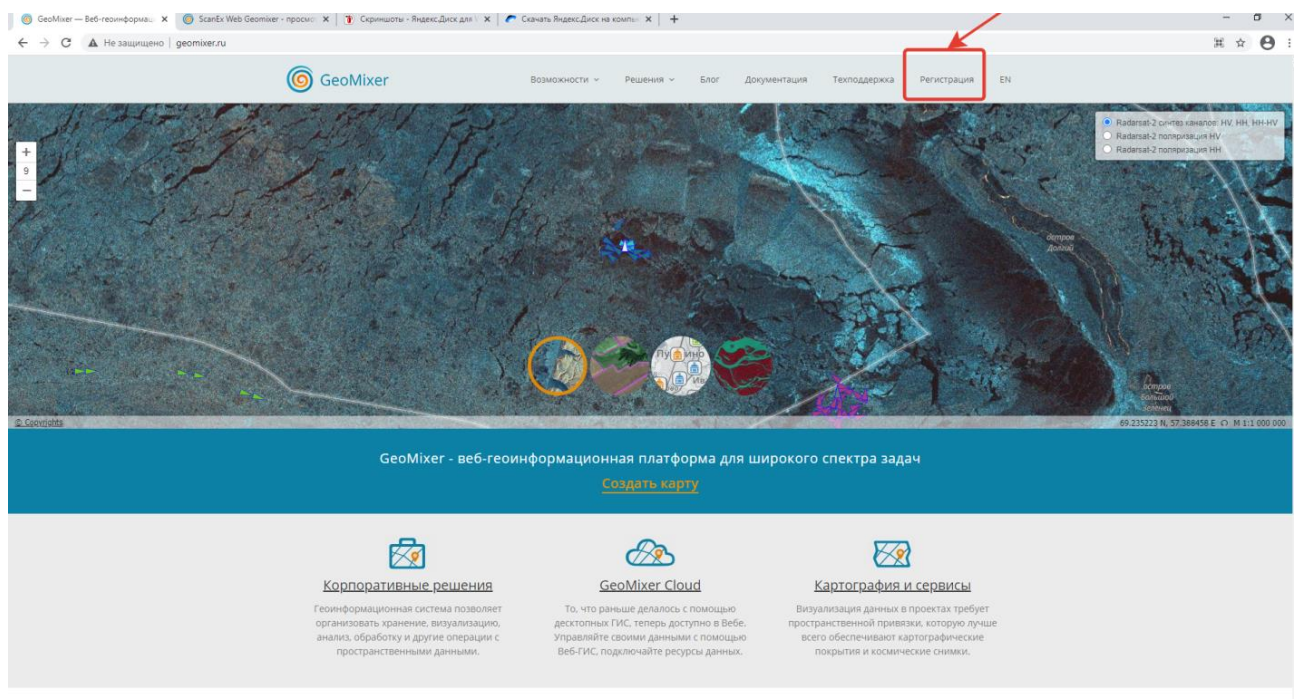
1.5. Измерение площади бассейна главной реки и сравнение результатов с данными ГВК

Измерение можно провести на любой из открытых картографических платформ, например, Google Earth или GeoMixer. Рассмотрим порядок проведения этой процедуры на платформе GeoMixer.

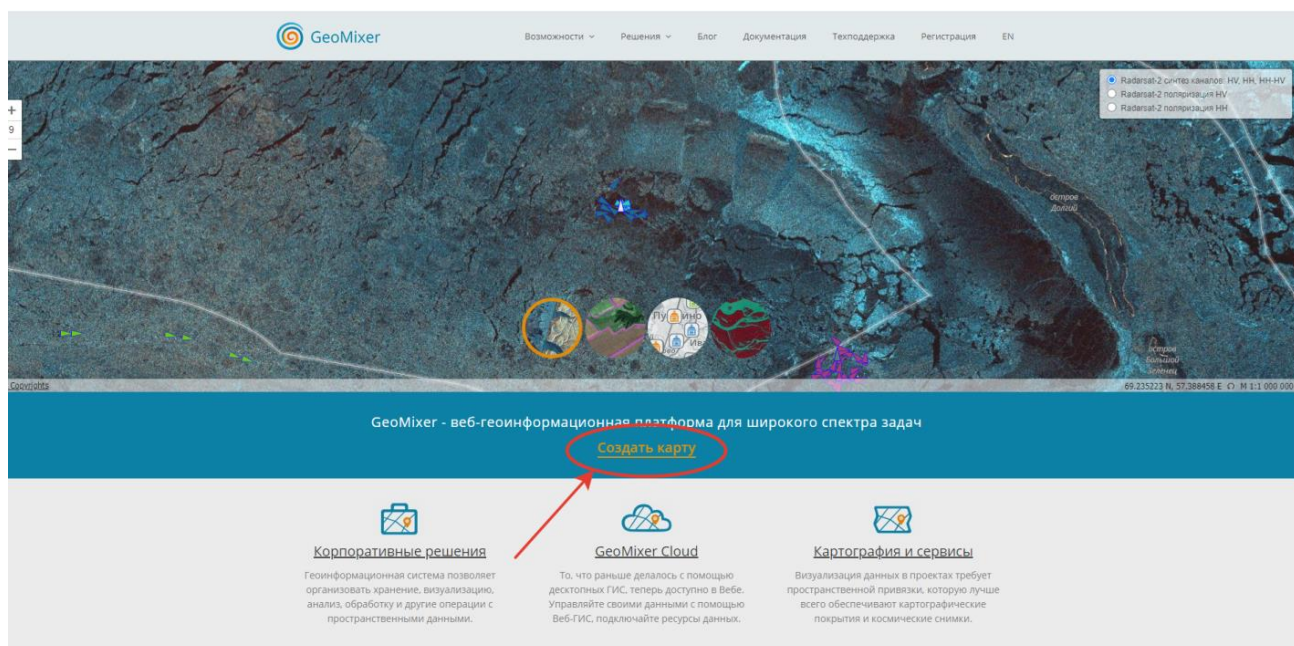
GeoMixer - это веб-картографическая интеграционная платформа, которая помогает создавать и внедрять геоинформационные системы (ГИС) во внутренние системы и базы данных предприятий. GeoMixer позволяет работать с различными пространственными и бизнес-данными - от отображения адресной базы объектов до создания тематических карт и каталогов космических снимков, управлять ими и предоставлять к ним совместный доступ неограниченному числу пользователей. Помимо этого, GeoMixer - это основа для создания геопорталов, геосервисов, интерактивных карт и различных приложений.

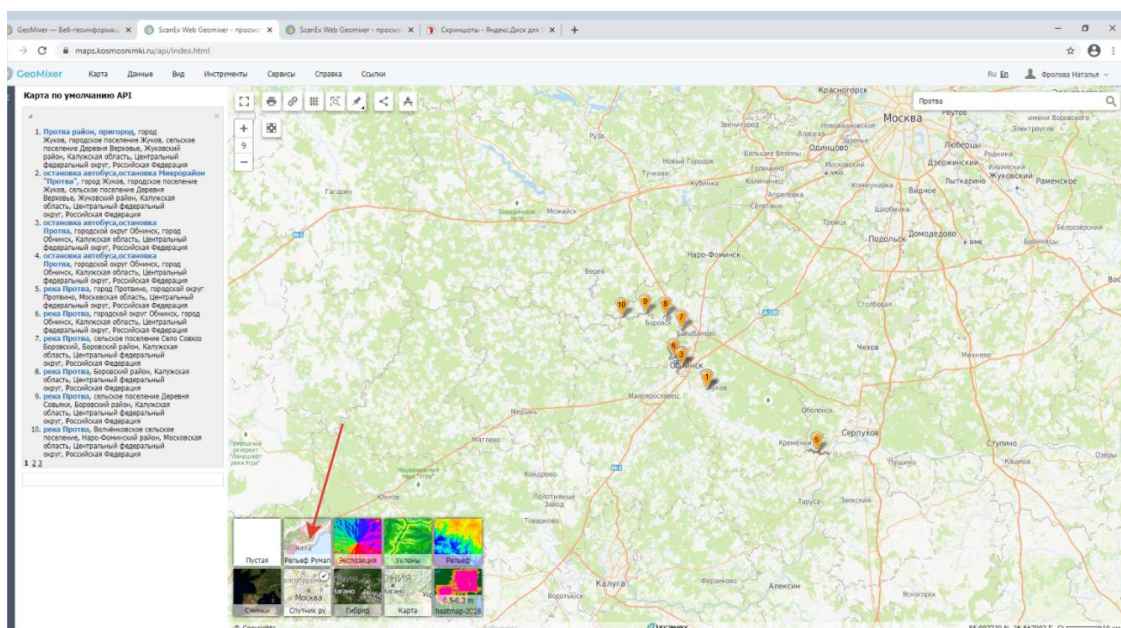
Порядок действий

1. Зайти на сайт <http://geomixer.ru/>
2. Зарегистрироваться (строка меню, второй пункт справа) – РЕГИСТРАЦИЯ



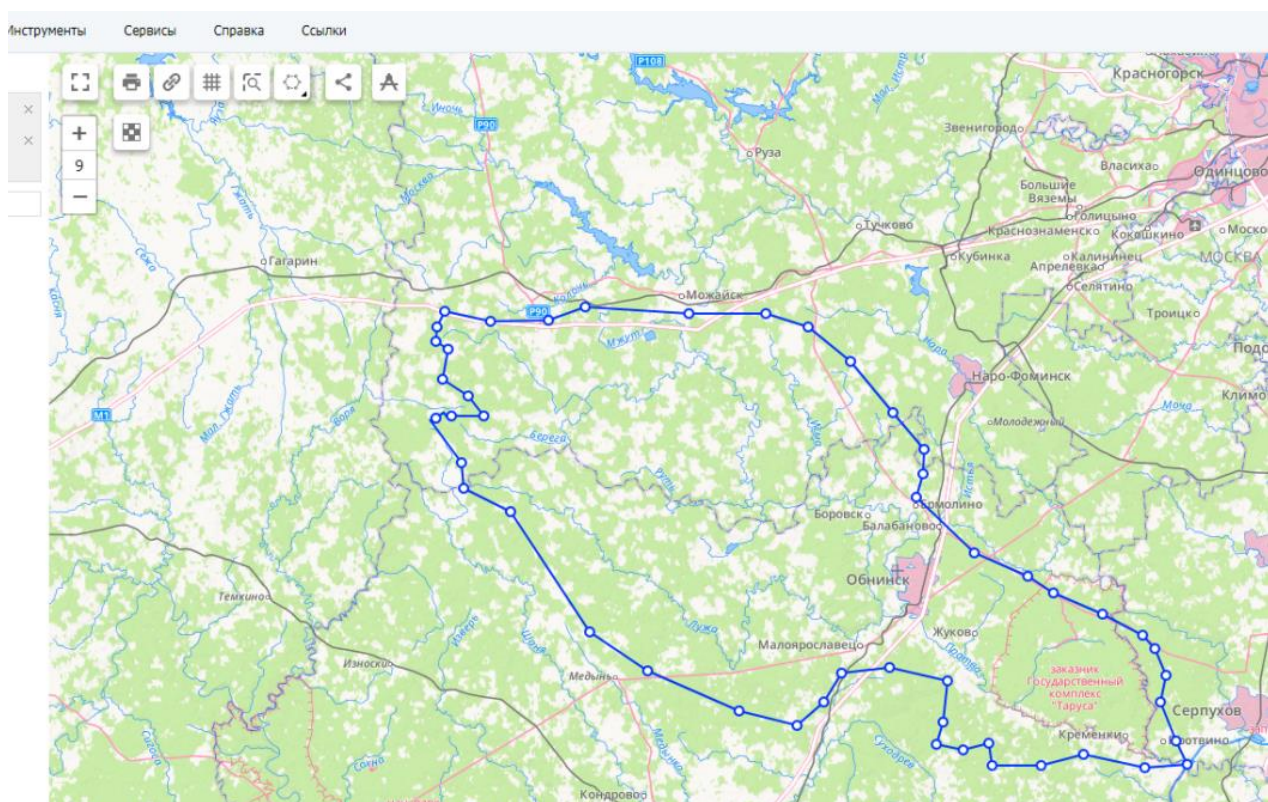
3. После регистрации войти на сайт. Нажать «Создать карту».
4. В строке поиска (вверху, справа) ввести название своей реки.
5. В меню слева внизу выбрать тип карты (Рельеф Руман).



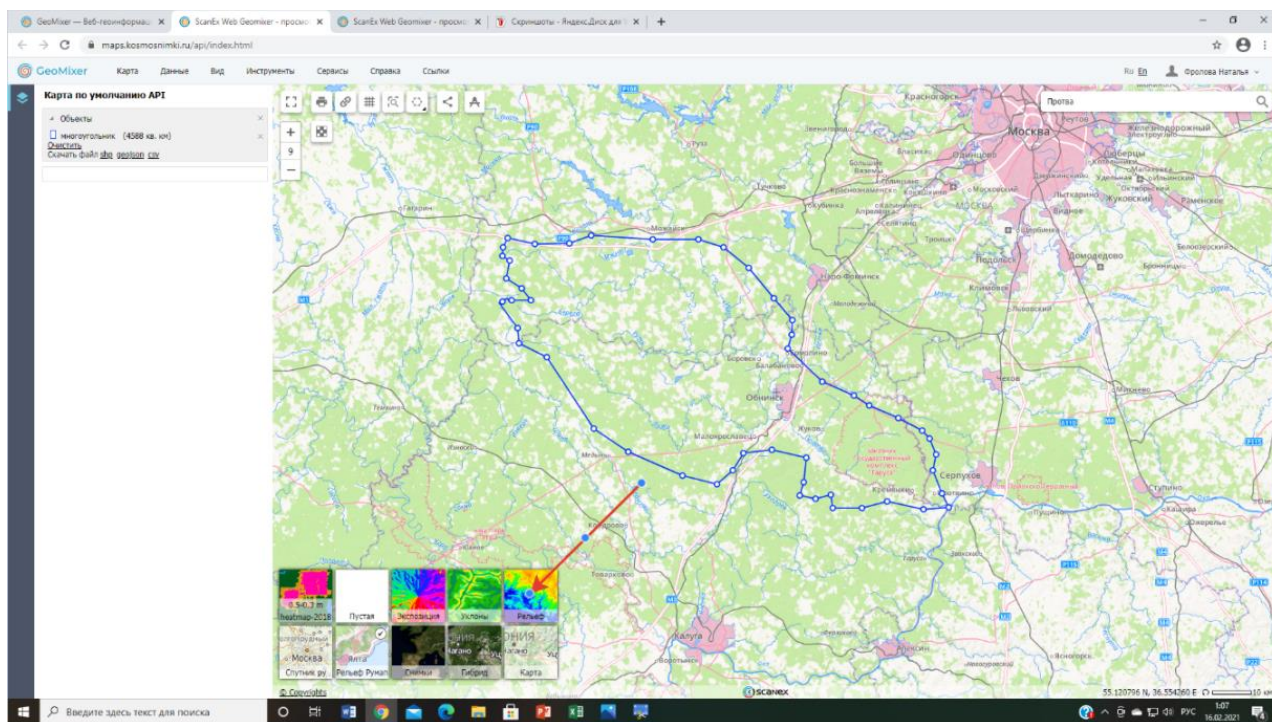


Масштабируя изображение колесиком мыши сделать так, чтобы весь бассейн реки умещался на экране.

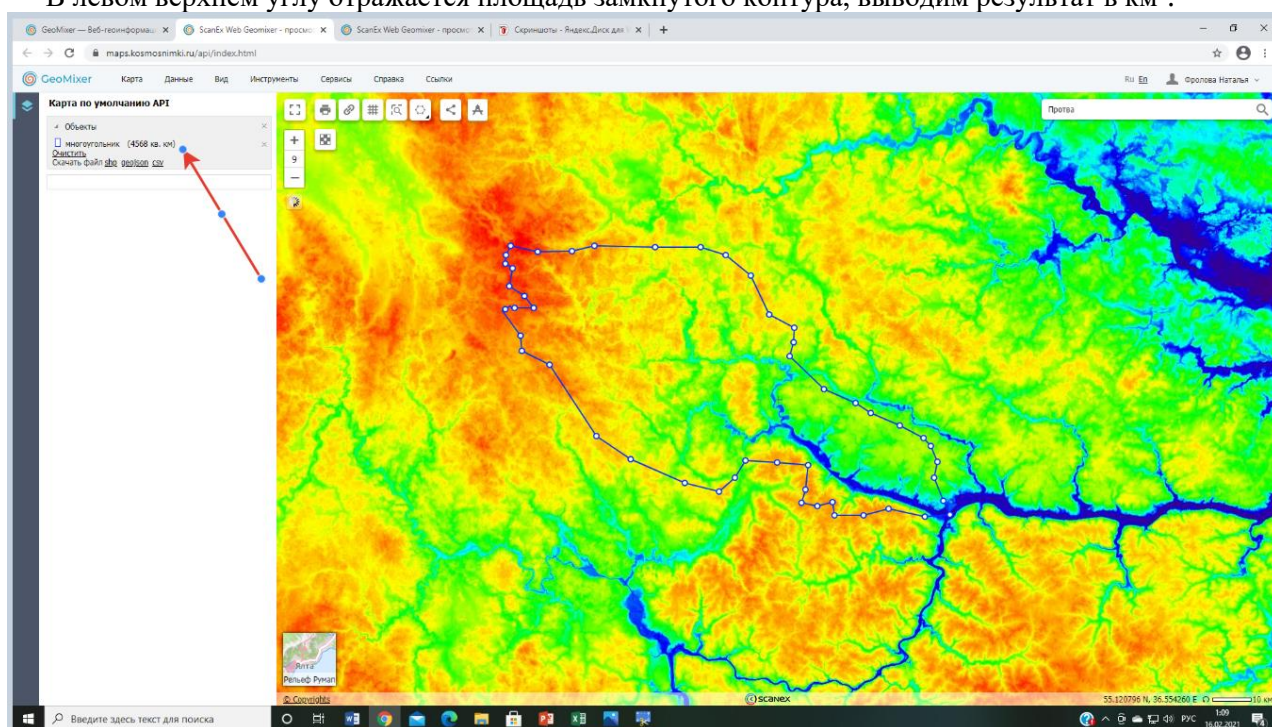
6. Инструментом «многоугольник» (шестая пиктограмма в верхнем ряду), начиная от устья и анализируя рисунок гидрографической сети, провести линию водораздела, очертив тем самым бассейн реки. Замкнуть контур, дважды кликнув мышью в конце.



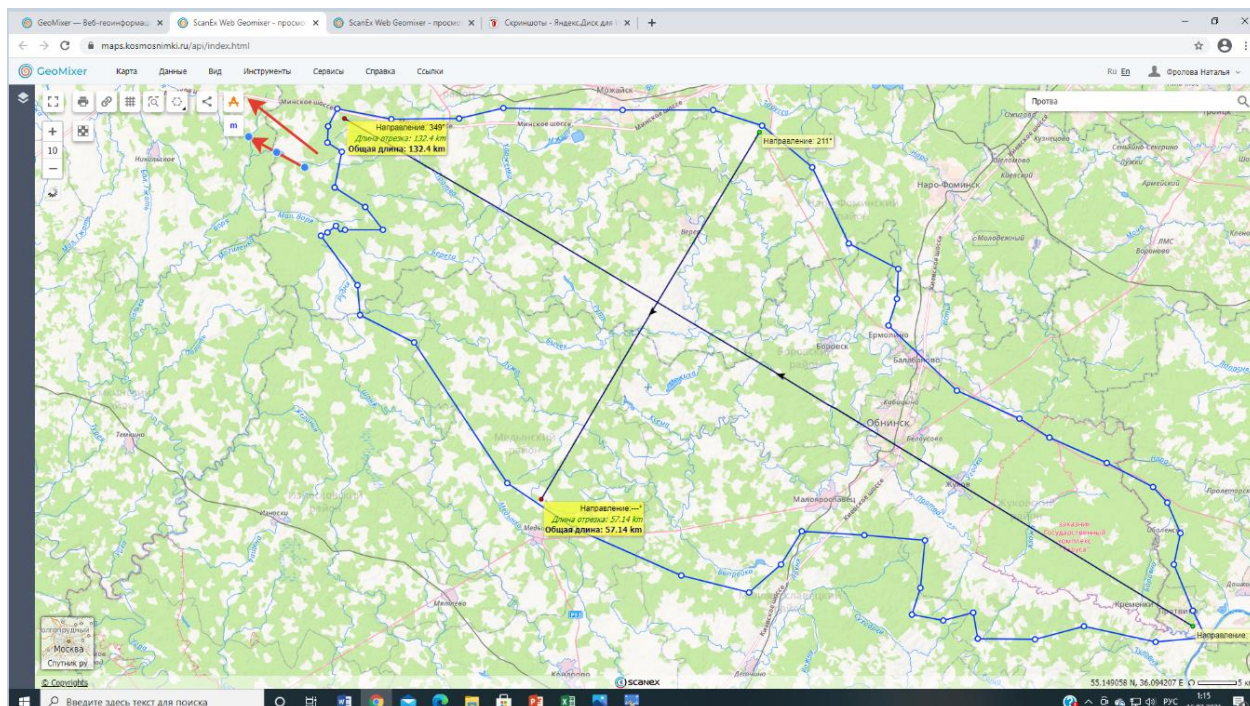
7. Уточнить положение линии водораздела с помощью карты рельефа. Для этого поменять подложку нашего изображения, выбрав соответствующий вариант (последний в верхнем ряду).



Проверить, чтобы линия водораздела проходила по линии наивысших отметок.
В левом верхнем углу отражается площадь замкнутого контура, выводим результат в км².

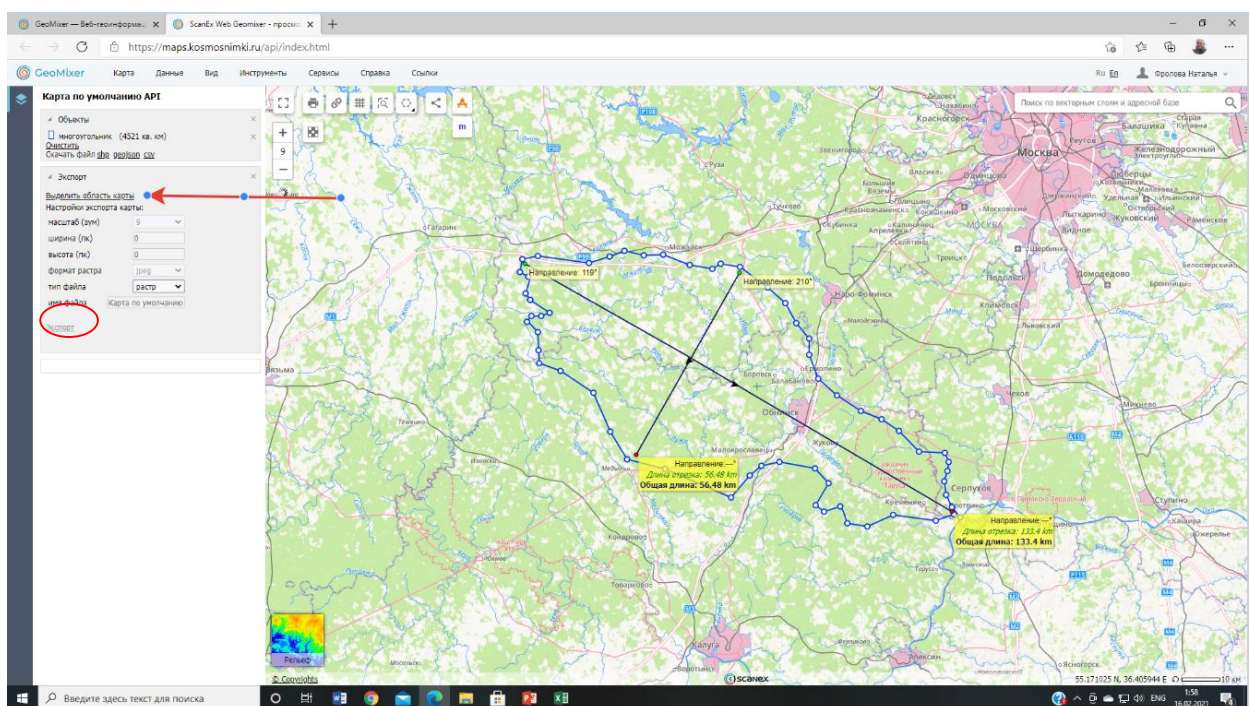


8. Измерить длину бассейна от устья до наиболее удаленной точки на водосборе. Для этой цели используется инструмент для измерения линий и углов (крайняя правая пиктограмма). Проверить, чтобы измерения были в метрах. Для этого кликнуть на пиктограмму, под ней появится еще одна, на которой будут отражены единицы измерения. Чтобы изменить их, нужно кликать мышкой по пиктограмме до отображения нужных единиц измерения.



9. Кроме длины бассейна, измерим его максимальную ширину по линии перпендикуляра в наиболее широком месте.

10. Экспортируем получившуюся карту. В меню выбираем пункт «Карта», далее нажимаем на «Экспорт». Выделяем область карты.



И окончательно нажимаем «Экспорт» - нижняя строка в меню слева. Ждем пока сформируется файл. Результат в виде архива экспортируется в загрузки. В архиве будет файл с расширением jpg. Сделайте одну копию с гидросетью и населенными пунктами, вторую с рельефом (рис. 1.6).

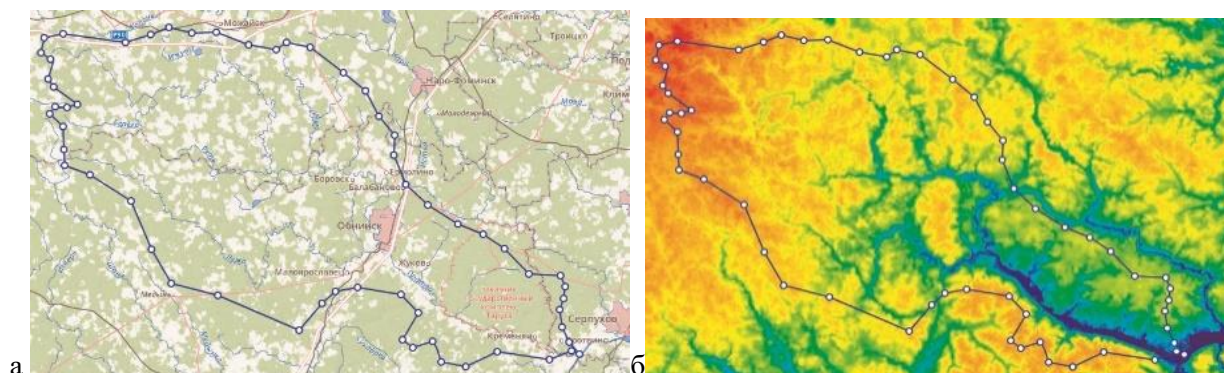


Рис. 1.6. Бассейн р. Протвы на физико-географической основе (а) и цифровой модели рельефа (б)

1.6. Расчет некоторых морфометрических характеристик реки и ее бассейна

Расчеты проводятся в программе Excel на основе данных ГВК и измерений, проведенных в сервисе GeoMixer.

Длина бассейна, L_6 – расстояние от устья или замыкающего створа главной реки до наиболее удаленной точки на границе её бассейна у истока. Измеряется по прямой линии.

Максимальная ширина бассейна, $B_{\text{макс}}$ – измеряется по линии, перпендикулярной длине в наиболее широкой части бассейна.

Средняя ширина бассейна определяется как отношение площади бассейна (F) к его длине L_6

$$B_{\text{ср}} = \frac{F}{L_6}. \quad (1.2)$$

Коэффициент извилистости определяется как отношение длины реки L к длине прямой, соединяющей исток и устье $l_{\text{и-у}}$ при относительно постоянном направлении течения реки

$$K_{\text{изв}} = \frac{L}{l_{\text{и-у}}}. \quad (1.3)$$

Для рек в горной местности с долинами, значительно меняющими свое направление, определяется гидрографическая извилистость как отношение длины реки к длине её долины. Для этого на карте проводят осевую линию долины и измеряют её длину.

Коэффициент густоты речной сети представляет собой длину речной сети, приходящуюся на 1 км² площади бассейна реки, и рассчитывается по формуле

$$K_r = \frac{L + \Sigma l}{F}, \quad (1.4)$$

где $L + \Sigma l$ – сумма длин всех водотоков речной системы, F – площадь бассейна реки.

Густота речной сети показывает степень развитости гидрографической сети в пределах территории. Величины густоты речной сети одновременно характеризуют собой средние расстояния между смежными водотоками и дают их удельную протяженность. Коэффициент характеризует условия стекания поверхностных вод – чем больше густота речной сети, тем они благоприятнее.

Для определения этой характеристики измеряется суммарная длина всех водотоков: рек, ручьев, проток, каналов и канав в пределах площади водосбора, изображенных на топографической карте соответствующего масштаба сплошными или пунктирными линиями. Густота речной сети вычисляется и записывается в таблицах с округлением до 0,01 км/км².

Коэффициент асимметрии речной сети является показателем неравномерности развития речной сети и вычисляется как отношение суммы длин левых притоков ($L_{\text{л}}$) к сумме длин правых ($L_{\text{пр}}$)

$$K_{\text{ас.р.}} = \frac{\Sigma L_{\text{л}}}{\Sigma L_{\text{пр}}}. \quad (1.5)$$

Коэффициент озёрности определяется как отношение суммарной площади, занятой озерами, к общей площади бассейна, выраженное в % (т. е. умноженное на 100), и округляется до 1%.

Все результаты заносятся в сводную табл. 1.2.

Гидрографические характеристики р.

Характеристика	Единицы измерения	Величина
<i>Гидрографические характеристики речной сети</i>		
Длина реки, L (Гидрологическая изученность, ГИ)	км	
Общая длина речной сети бассейна, $L+\Sigma l$ (ГИ)	км	
Коэффициент извилистости реки, $K_{изв}$		
Коэффициент асимметрии речной сети, $K_{ас.р.}$		
Густота речной сети бассейна, K_r	км/км ²	
<i>Гидрографические характеристики бассейна реки</i>		
Длина бассейна L_b (ГМ)	км	
Площадь бассейна F :	км ²	
- по ГИ		
- с помощью программы GeoMixer (ГМ)		
Погрешность определения площади, Δ	%	
Максимальная ширина бассейна, $B_{макс}$ (ГМ)	км	
Средняя ширина бассейна, $B_{ср}$ (ГМ)	км	
Коэффициент озёрности, $f_{оз}$	%	

1.7. Пояснительная записка

По итогам всех вычислений и построений составляется пояснительная записка, в которой указываются особенности физико-географического положения бассейна реки, дается характеристика основных параметров гидрографической сети реки и ее бассейна и проводится их анализ.

Необходимо указать: откуда берет начало и куда впадает река, притоком какого порядка (по классической схеме определения) она является по отношению к морю или бессточному озеру; к бассейну какого моря или бессточного озера река относится; по каким физико-географическим зонам (подзонам) или районам протекает. В тексте также следует дать анализ построенных гистограмм и графиков.

Описываются очертания гидрографической сети, ее густоты, равномерность распределения водотоков по длине реки, асимметрия сети и бассейна в целом. Дается анализ порядков рек, рассчитанных по А. Шейдеггеру. Отмечаются наличие озер, ледников, залесенных и урбанизированных участков, влияющих на формирование стока.

В тексте приводятся ссылки на рисунки и таблицы, которые размещаются после их первого упоминания.

Отчётные материалы

Все отчётные материалы готовятся в электронном виде и собираются в одном файле в логической последовательности согласно структуре темы и порядку выполнения работы. Первым идёт титульный лист, оформленный по образцу (Приложение 5). Далее – пояснительная записка, в которую вставляются соответствующие таблицы и рисунки по мере их упоминания.

В тексте должны быть:

1. Таблицы 1.1, 1.2.
2. Гистограмма распределения рек по длинам (рис. 1.3).
3. Гидрографическая схема реки (рис. 1.4).
4. Структура речной сети по А.Э. Шейдеггеру (рис. 1.5).
5. Две картосхемы бассейна реки (рис. 1.6).

Файл EXCEL со всеми данными и расчетами прикладывается отдельно.

Все работы оформляются в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении 6 в конце пособия.